



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



USMP - FIA

EVALUACIÓN	TAREA 3	SEM. ACADE.	2020 – II
CURSO	INSTALACIONES SANITARIAS	FECHA	08/10/20
PROFESOR (ES)	Ms. Ing. Civil LUIS BARRANTES MANN	DURACIÓN	45 min.
ESCUELA (S)	INGENIERÍA CIVIL	CICLO (S)	V
ENVIO AL CORREO	instalacionessanitariasfiausmp@hotmail.com	ENTREGA FECHA/HORA	08/10/20, 15:30 – 16:15 Hrs.

1. Señale usted las normas contenidas en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), referidas a Obras de Saneamiento y de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones, llenando solamente lo indicado (solamente títulos).

Ejm.: OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano

OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano.
OS.020 Plantas de tratamientos de agua para consumo de humano.
OS.030 Almacenamiento de agua para consumo de humano.
OS.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano.
OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano.
OS.060 Drenaje pluvial urbano.
OS.070 Redes de agua residuales.
OS.080 Estaciones de tratamientos de aguas residuales.
OS.090 Plantas de tratamientos de aguas residuales.
OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura Sanitaria.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Responda con precisión lo siguiente:

- a. Indique con precisión el tipo de tuberías que se utilizan en redes de agua potable.

Tubería de alimentación que será de Polietileno NTP-ISO 4427-2 PE 100 clase PN 10 Mayor y Tubería de forro que tendrá un diámetro 75 mm como mínimo de PVC o Polietileno.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- b. Indique con precisión el tipo de tuberías que se utilizan en redes de desagüe (alcantarillado).

Tubería de Policloruro de vinilo No Plastificado (PVC-U), para Redes interiores NTP 399.003.2007 Y para Redes exteriores tubería de pared sólidas: NTP ISO 4435.2005

3. ¿Cuál es la diferencia entre un edificio diseñado con normas convencionales y un edificio diseñado con normas de "ECOEFICIENCIA"?

En un edificio convencional es una construcción que no está relacionado al enfoque ambiental.

Características de un edificio convencional que no tiene cuenta:

- El uso de materiales no contaminantes.
- Sólo se considera el costo inicial de construcción y no el costo que tendrá durante la vida útil del edificio.
- No evalúa el impacto ambiental que causará en el sitio.
- No recicla las aguas grises.
- No utiliza energías renovables.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Se define a la construcción a la práctica de crear estructuras y utilizar procedimientos que sean ambientalmente responsables y eficientes en el uso de los recursos al largo de su ciclo de vida desde el emplazamiento, diseño, etc.

Los beneficios de la construcción sostenible:

Ambientales:

- Mejorar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad.
- Mejorar la calidad del aire y del agua.
- Reducir los residuos sólidos.
- Conservar los recursos naturales.

Económicos:

- Reducir los costos operativos.
- Mejorar valor de los activos y mayor potencial de comercialización.
- Mejorar la productividad y la satisfacción de empleados.
- Optimizar el rendimiento económico del ciclo de vida.

Salud y beneficios para la comunidad:

- Mejorar el aire y los entornos térmicos y acústico.
- Mejorar la comodidad y la salud de los ocupantes.
- Reducir al mínimo la presión sobre la infraestructura local.
- Contribuir a la calidad de vida general.

4. Si el Colegio "Presidente de la Republica" se abastece de aguas subterráneas de la cuenca del río Rímac, ¿Calcular el caudal necesario para satisfacer su demanda? Sabiendo que consta de 4 pabellones con 300 alumnos cada uno.

4 pabellones y 300 alumnos.

$4 \times 300 = 1200$ (ampliación)

$1200 \times 120 = 144000$ LT (vol.)

Entonces los 120 LT (gasto prom. por persona)

Las horas que son el tiempo de servicios 8 horas entonces sería 28800 s

Q (caudal) = $144000 / 28800 = 5$ LT/S

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. En una práctica física domiciliaria, ¿Calcular el CAUDAL real que tiene una de las salidas de agua (punto) de su vivienda? Realizar tres (03) muestras: mañana, tarde y noche; e indicar el promedio del caudal recibido por el concesionario.

CAUDAL REAL

MUESTRAS (Q lt/s)	MAÑANA	TARDE	NOCHE
M1	0.011		
M2		0.341	
M3			0.165
$Q_{prom.}$	0.172		

CAUDAL SEGÚN RECIBO

$Q_{prom.}$ (lt/seg) = 0.026